**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE**
**CCET – Departamento de Engenharia Elétrica**
**Disciplina: Modelagem e Simulação**
**Professor: Lucas Molina** **Duração: 1 hora e 40 minutos**

**1ª Unidade**

**Aluno: _____**

**1)** [circuito_i.p] O professor Lucas utiliza uma babá eletrônica no quarto do Miguel com o objetivo de perceber quando o ele começa a chorar. O dispositivo remoto possui um alarme que dispara quando há barulho no quarto, no entanto, muitas vezes o barulho não é referente ao choro do Miguel, o que cria falsos alarmes. Uma possível solução é adicionar um circuito após o microfone para dar maior importância ao choro do que aos demais sons. Sabendo que o choro de um bebê apresenta, normalmente, **maior energia nas frequências entre 300 e 600 Hz**, utilize as técnicas estudadas na disciplina para testar os três circuitos disponibilizados e determine qual deles é a melhor opção para processar o som capturado pelo microfone e aumentar a importância do choro do bebê, quando comparado com barulhos que ocorrem em outras frequências. Explique sua escolha.

**2)** [gravador.p] Estudos científicos revelam que o choro de um bebê com dor possui características diferentes quando comparado com o choro causado por outras fontes como fome e sono. Entre várias outras características específicas, **no choro com dor a frequência de maior importância (maior magnitude) [FI] observada é em torno de 550 Hz**, diferente do choro por **outros motivos que apresenta FI de no máximo 300 Hz**. Considerando que o espectro de frequências gerado pelo choro de um bebê pode ter componentes que vão **desde 50 Hz até 6 KHz**, utilize o gravador para coletar uma amostra do choro de cinco bebês e, utilizando as técnicas de modelagem estudadas, determine a magnitude de cada componente de frequência presente no choro do bebê e, em seguida, determine qual(quais) bebê(s) apresenta(m) choro por dor.

```
[y] = circuito_i(u,tamos);
% u = sinal de tensão na entrada do circuito.
% tamos = período de amostragem do sinal de entrada u.
% y = sinal de tensão observado na saída do circuito, nos mesmos instantes de tempo
  que a entrada u.
```

```
[saida] = gravador(bebê,tamos,tfinal);
% bebê = [1, 2, 3, 4 ou 5] pra indicar qual bebê esta sendo gravado.
% tamos = período de amostragem, em segundos, utilizado pelo gravador.
% tfinal = duração da gravação do choro do bebê em segundos.
% saida = sinal gravado. Uma amostra a cada período de amostragem, começando com uma
amostra no instante zero e terminando com uma amostra no instante tfinal.
```

**Itens importantes:**

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.